2023-2024 学年春季学期

《汇编语言程序设计》

评分：_____

学　　院：计算机科学与工程学院
专　　业：计算机科学与技术
班　　级：计算机 2204 班
姓　　名：李俊洁
学　　号：20225443
任课教师：刘思宇、柳秀梅

1 实验目的

本实验旨在通过实际操作来加深对汇编语言程序设计的理解。实验的主要目标包括：

- 掌握汇编语言的基本编程方法，包括代码的编写、编辑、汇编以及连接。
- 熟悉使用 DEBUG 工具对汇编语言程序进行调试的过程。这包括但不限于使用常用命令如 U（Unassemble）、D（Dump）、T（Trace）、P（Proceed）、G（Go）、A（Assemble）、E（Enter）和 R（Register）。
- 学习如何通过修改程序和数据，观察不同的运行结果，以及如何根据这些结果分析程序的行为和逻辑。
- 理解汇编语言中数据定义伪指令的使用，包括 DB、DW 和 DD 指令，并观察不同数据定义对内存分配的影响。
- 通过实验过程中的观察和分析，提高解决实际问题的能力和对汇编语言程序设计更深入的认识。

通过本实验，学生不仅能够增强对汇编语言编程的实操经验，还能够培养逻辑思维和问题解决能力，为后续更高级的编程学习打下坚实的基础。

2 实验要求

2.1 题目一

掌握汇编语言程序汇编、连接的方法，熟悉 DEBUG 的常用命令：U、D、T、P、G、A、E 及 R 命令的使用。

2.2 题目二

上机之前，首先自行描述出这组数据经过汇编之后的内存分配情况，然后与上机调试的结果进行比较，从而更好地理解数据定义伪指令定义的数据的存储分配情况。

2.3 实验报告

针对题目一，写出使用 E 命令修改内存单元内容的操作步骤以及使用 A 命令修改指令的操作方法及步骤。

针对题目二，要求给出自行分析的数据的存储情况分析，并与实际的存储情况进行比较，发现自己的不足，并总结同一个数据（正数和负数）分别用 DB、DW 和 DD 定义时，存储上有何不同，DB、DW 和 DD 在定义 ASCII 码常数时有何不同？一个自定义标识符号分别用 DW 和 DD 定义时，在存储上有什么不同？

3 实验内容

3.1 题目一

- 1. 编辑、汇编、连接并调试教材第四章（40-41 页）中的源程序，观察运行结果；
- 2. 用 DEBUG 中的 E 命令修改原始数据，用 G 命令执行程序，观察运行结果；
- 3. 用 DEBUG 中的 A 命令修改程序，使之由加法改为减法，观察运行结果；

3.2 题目二

任选一组有代表性意义的数据（要求有正数、负数、ASCII 码常数），分别用 DB、DW 和 DD 加以定义，观察汇编后在机器内部的存储情况。

4 源程序

4.1 题目一

```
DSEG    SEGMENT                         ;数据段开始
DATA1   DB      13H, 26H                ;原始数据
DATA2   DW      0                       ;保存结果单元
DSEG    ENDS                            ;数据段结束
SSEG    SEGMENT     STACK               ;堆栈段开始
SKTOP   DB          20 DUP(0)
SSEG    ENDS                            ;堆栈段结束
CSEG    SEGMENT                         ;代码段开始
        ASSUME      CS:CSEG, DS:DSEG
        ASSUME      SS:SSEG
START:  MOV         AX, DSEG            ;初始化数据段基址
        MOV         DS, AX
        MOV         AX, SSEG            ;初始化堆栈段基址
        MOV         SS, AX
        MOV         SP, LENGTH SKTOP    ;设置堆栈指针
        MOV         AL, DATA1           ;取第一个数据
        ADD         AL, DATA1+1         ;取第二个数据
        MOV         BYTE PTR DATA2, AL  ;保存结果
        MOV         AH, 4CH
        INT         21H                 ;返回DOS
CSEG    ENDS                            ;代码段结束
        END         START               ;源程序结束

```

Listing 1: 汇编源代码 - 题目一

4.2 题目二

```
DSEG    SEGMENT
DATA1   DB      55H, -33
DATA2   DW      1234H, 'AB'
DATA3   DD      789ABCDEH

DSEG    ENDS

SSEG    SEGMENT     STACK
STACK   DB          100 DUP(0)
SSEG    ENDS

CSEG    SEGMENT
        ASSUME      CS:CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG

START:  MOV         AX, DSEG
```

```
        MOV         DS, AX
        MOV         AX, SSEG
        MOV         SS, AX
        MOV         SP, 100

        MOV         AH, 4CH
        INT         21H
CSEG    ENDS
        END         START

```

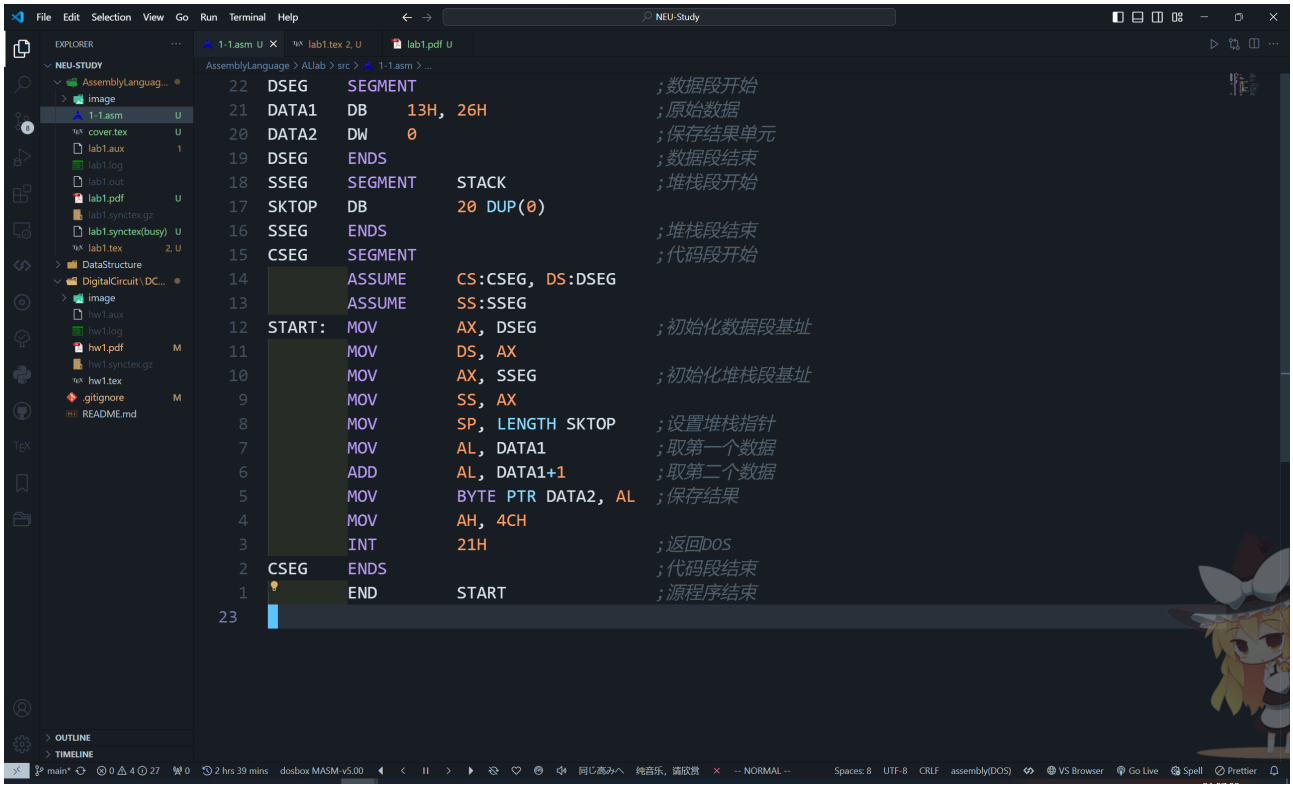
Listing 2: 汇编源代码 - 题目二

5 运行结果

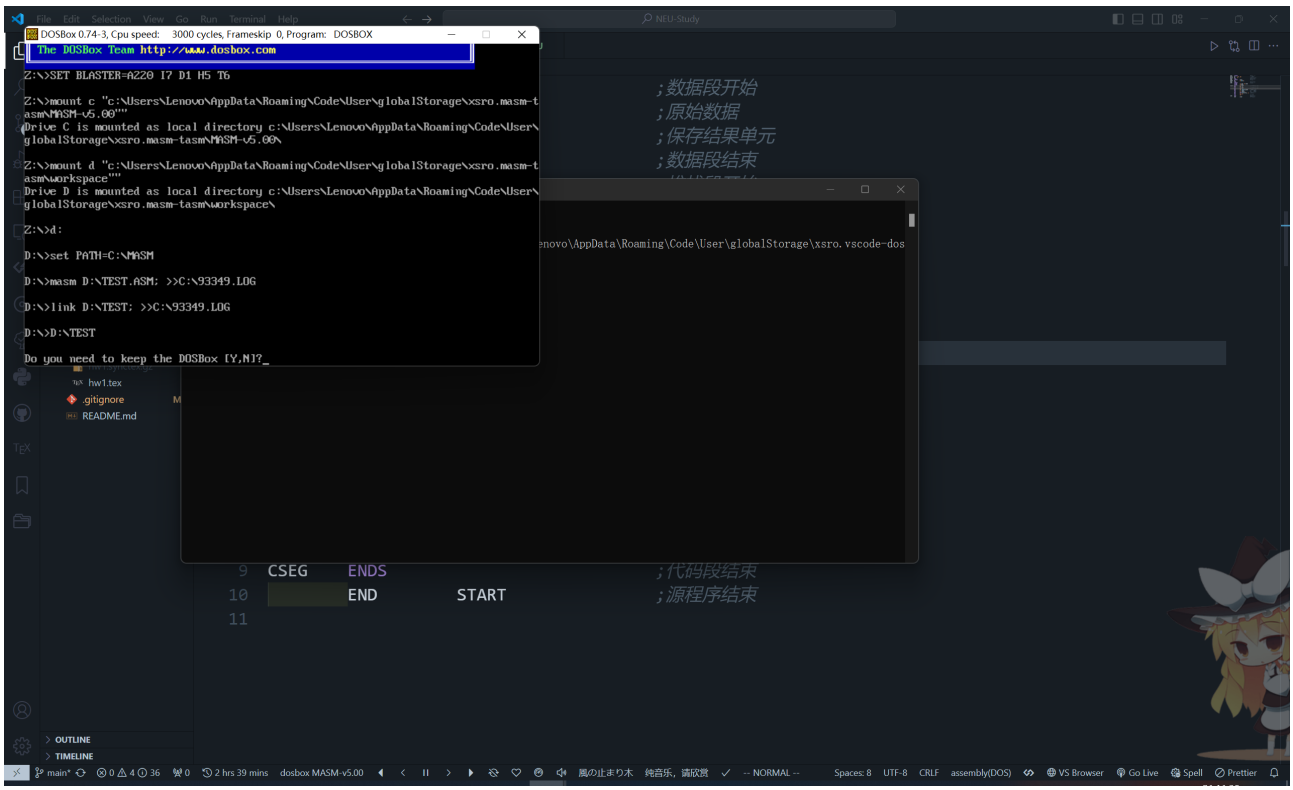
5.1 题目一

5.1.1 编辑、汇编、连接并调试

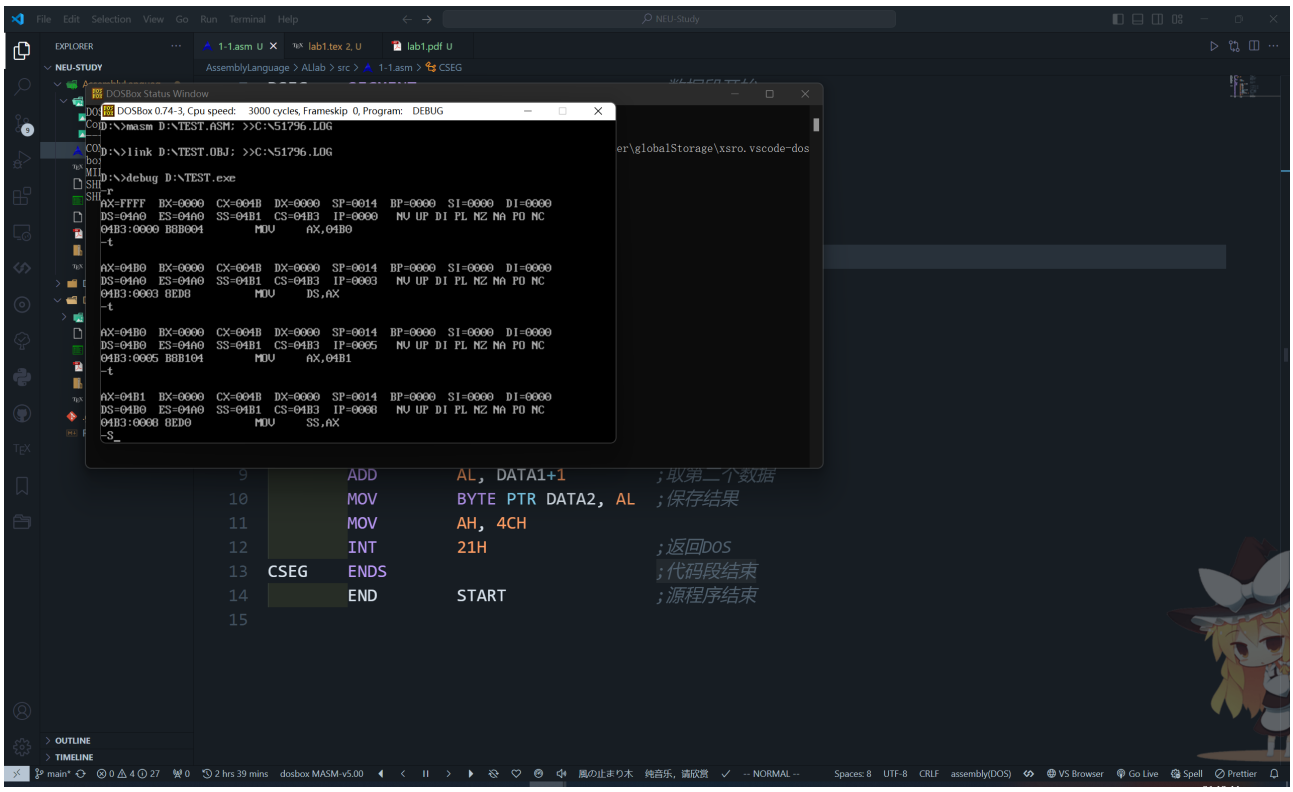
编辑源程序如图所示：



汇编、连接源程序如图所示：

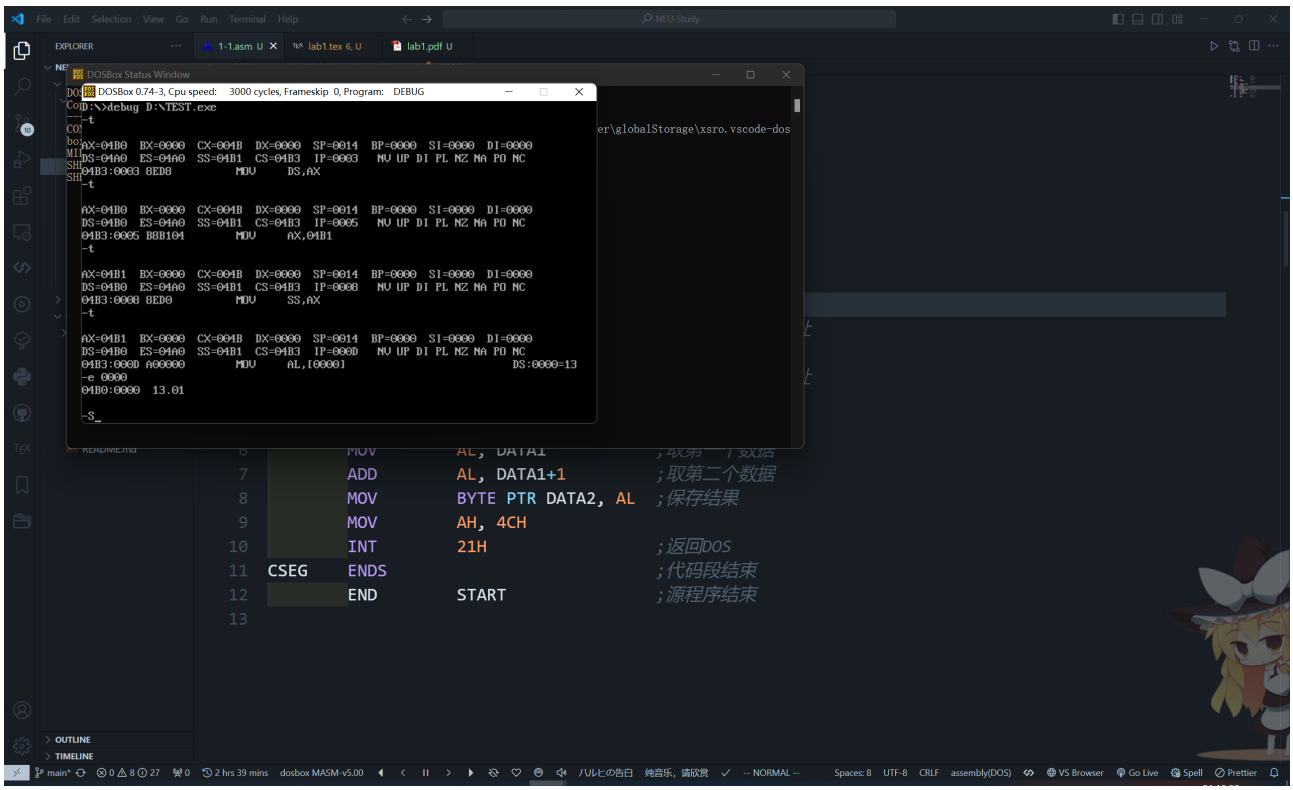


调试源程序如图所示：

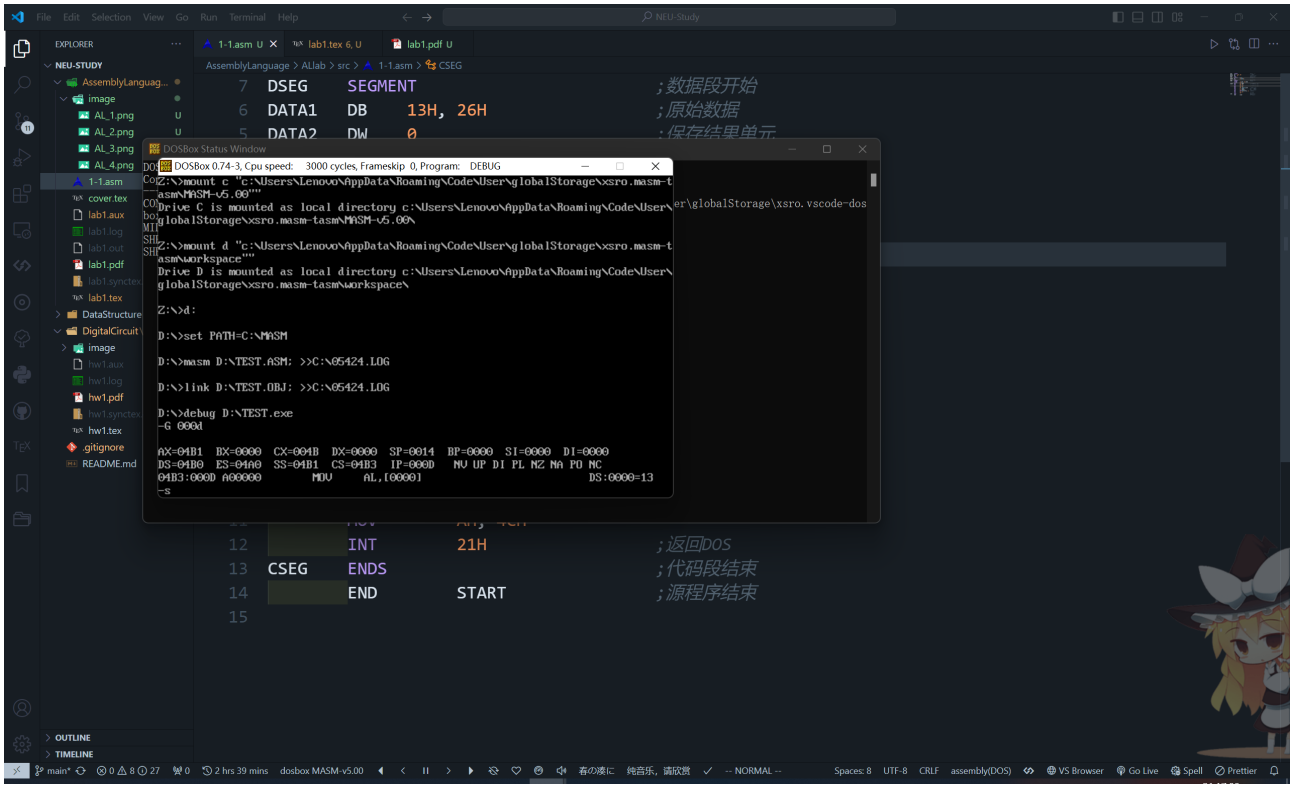


5.1.2 修改原始数据、执行程序

修改原始数据如图所示：

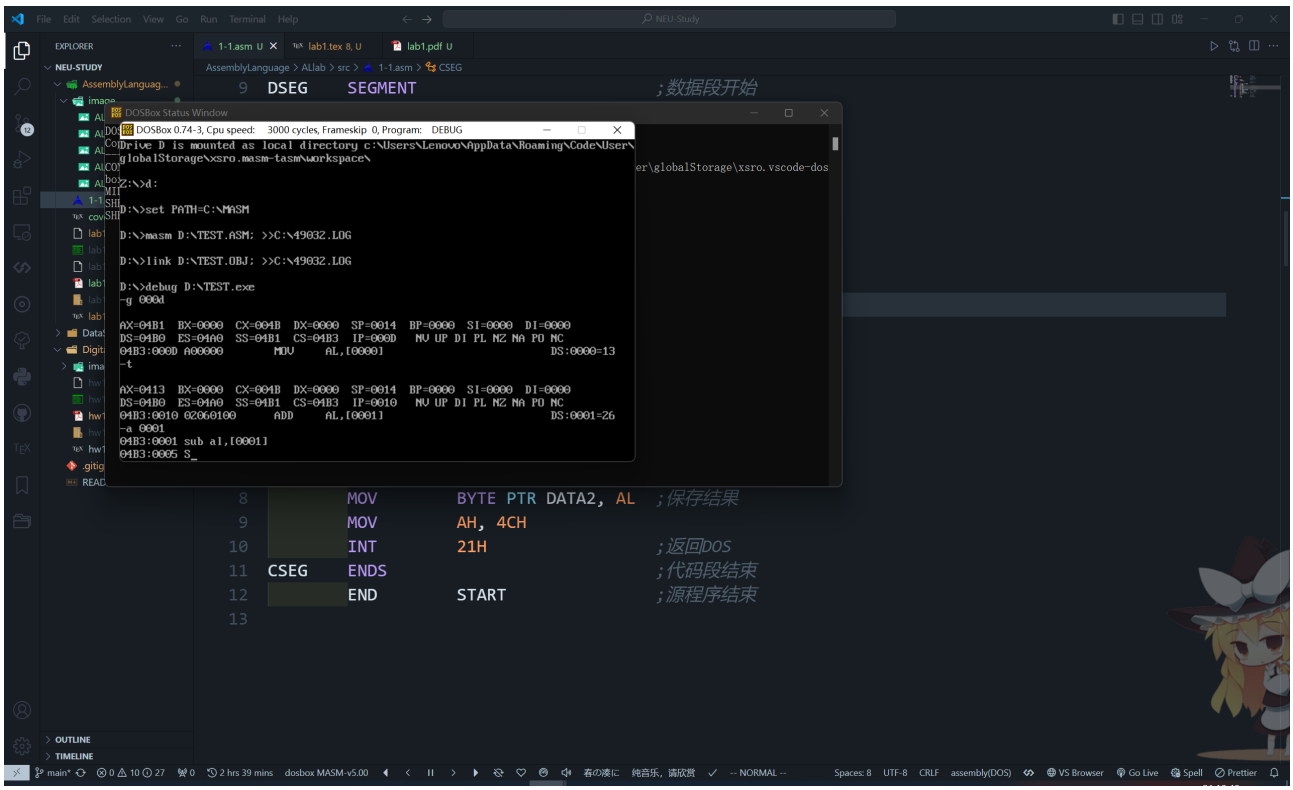


用 G 命令执行程序如图所示：



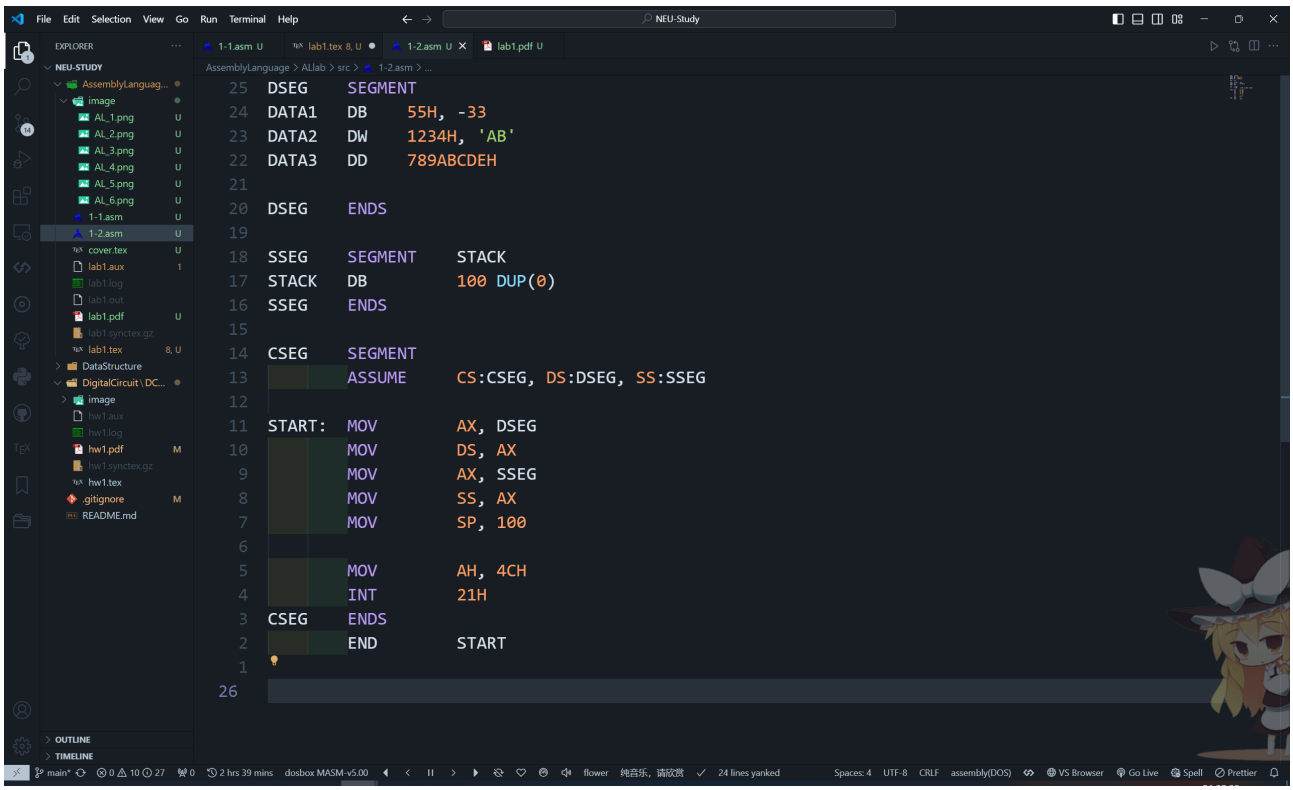
5.1.3 修改程序

用 DEBUG 中的 A 命令修改程序如图所示：

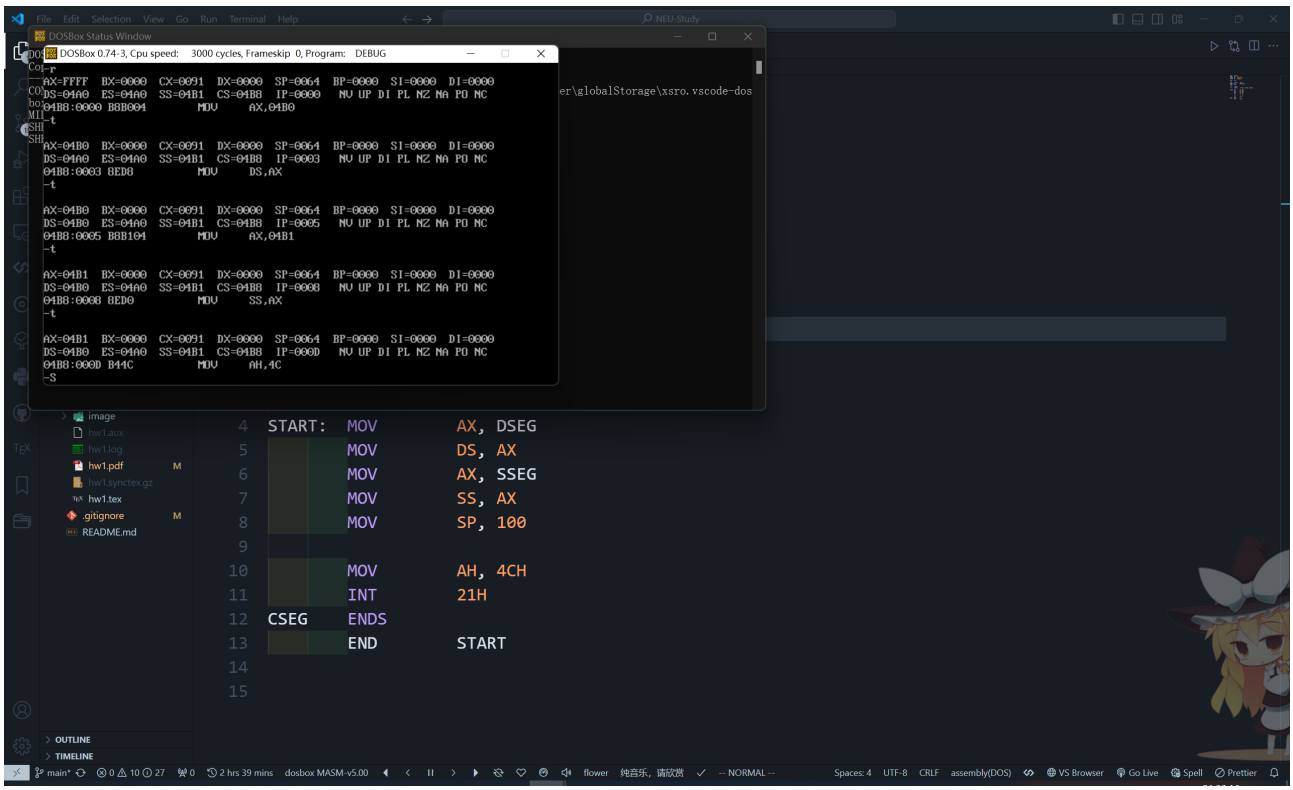


5.2 题目二

任选一组有代表性意义的数据（要求有正数、负数、ASCII 码常数），分别用 DB、DW 和 DD 加以定义如图所示：



观察汇编后在机器内部的存储情况如图所示：



6 心得体会

通过本次汇编语言程序设计的实验，我对汇编语言有了更加深刻的理解。在实验中，我不仅学会了如何编写、编辑、汇编和调试汇编语言程序，而且还学到了如何使用 DEBUG 工具进行有效的程序调试。

一个主要的挑战是在使用 DEBUG 工具时遇到的问题。最初，我发现使用 DEBUG 命令来跟踪程序执行过程相当困难，尤其是在定位错误和理解程序流程方面。通过反复练习和参考教材，我逐渐熟悉了各种命令，如 U（Unassemble）、D（Dump）等，并能够更有效地调试我的程序。

实验中的数据定义和内存分配部分也是一个学习重点。通过定义不同类型的数据（如正数、负数、ASCII 码常数）并观察它们在内存中的分布，我对汇编语言的数据处理有了更全面的了解。我学会了如何使用 DB、DW 和 DD 指令，并理解了它们在内存分配上的差异。

这次实验不仅增强了我的汇编语言编程技能，还提升了我的逻辑思维能力和问题解决能力。通过实际操作，我更加清楚地理解了理论知识，并能够将这些知识应用于实际问题中。我期待在未来的学习中继续探索更多关于汇编语言的深入知识。

姓名: 李俊洁
班级: 计算机 2204
学号: 20225443
课程: 汇编语言程序设计
日期: March 27, 2024
制作: LaTeX
感谢您的批阅！